1 Výběr hardwaru

Jelikož děláme zakázku pro firmu, které hlavně záleží na spolehlivosti a výkonnosti konečného produktu, budeme považovat, že budget máme v rámci mezí neomezený.

Další věc, co je potřeba si ujasnit, je, pro koho tyto stanice navrhujeme. Jelikož práce v kanceláři může být různorodá. Jelikož nikde není specifikovaná přesná činnost těchto stanic, počítáme s klasickou kancelářskou prací. To znamená word, excel, emaily, manipulace se soubory atd…

Když máme toto stanovené, tak se můžeme pustit do samotného výběru.

Hlavní část každé stanice je **počítač**. Já vybral **Lenovo IdeaCentre AIO 27IRH9** a to z několika důvodů. Je AIO, což je pro kanceláře standart pro svojí jednoduchost a funkčnost. Disponuje *27 palcovým IPS 2K 100 Hz* displejem s Intel procesorem *i5 13. generace, 16GB DDR5 RAM* a *1TB SSD* úložným prostorem. Zároveň dostaneme i při koupi ke každému počítači i klávesnici a myš.

Cena: 22 989,- 8x22 989 = 183 912,-

https://www.alza.cz/lenovo-ideacentre-aio-27xxx9?dq=12337005

Pouze touto jednou koupí máme vyřešený všechny potřebné věci pro každého pracovníka u jejich stanice.

Další část je výběr tiskáren. Jelikož se v prostředí kanceláře tiskne něco skoro nonstop, nebudeme chtít šetřit na této komponentě. Budeme potřebovat něco spolehlivého, ale pořád výkonného.

Pro barevnou laserovou tiskárnu do každého bloku kanceláře jsem vybral **HP Color LaserJet Pro MFP 3302fdw.** Zvládne až 25 stránek za minutu, podporuje všechny typy připojení (drátové, bezdrátové), má velice dobré recenze, které se soustředí na spolehlivost, pro nás ideální a umí i kopírovat a skenovat.

Cena: 8533,- **2x8533 = 17 066,-**

https://www.alza.cz/hp-color-laserjet-pro-mfp-3302fdw-d12394112.htm

Druhá tiskárna bude důležitější. Počítáme, že bude opravdu hodně vytížená a spolehlivost je základ. Proto jsem vybral **Xerox VersaLink C605XL.** Dokáže vytisknout až 53 stránek za minutu, takže ideální pro náš účel. Podporuje všechny typy připojení, i třeba AirPrint. Je sice dražší, ale zrovna tiskárnu pro desítky zaměstnanců nebudeme zanedbávat špatnou koupí.

Cena: 64 937,-

https://www.alza.cz/xerox-versalink-c605xl-d5254691.htm

Další důležitou částí jsou síťové prvky, konkrétně router a switche. Do kanceláře nám vede jedna 100Mb přípojka, kterou připojíme na router. Z routeru nám půjde ethernet do switchů v každé místnosti kanceláře.

Router jsem vybral **TP-Link Archer AX73.** Je to výkonný router se spoustou funkcí. Má i WiFi gen. 6 a dokáže mít až 4 SSID, takže až čtyři bezdrátové sítě. Má zabezpečení WPA3, je IPv6 ready a může mít i VPN.

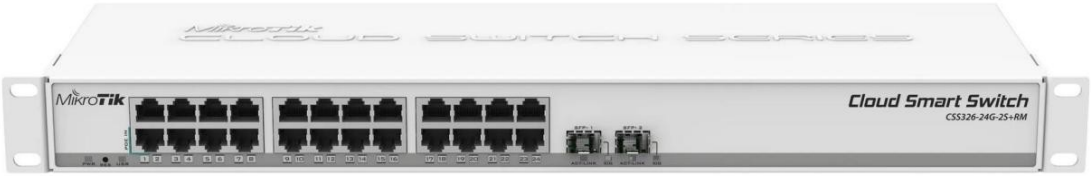
Cena: 3160,-

https://www.alza.cz/tp-link-archer-ax73-d6276568.htm

Samozřejmě tohle je pouze náš GW, z kterého potom povedou ethernet kabely do našeho switche, který bude připojen ke všem ostatním stanicím.

Jako switch jsem vybral **Mikrotik CSS326-24G-2S+RM.** Má 24 RJ-45 portů. PoE, díky kterému můžeme napájet pomocí ethernet kabelu. Každý konektor zvládne až 1Gbit, což při naší přípojce 100Mbit bude více než dostačující.

Cena: 2x3570 = 7140,-



https://www.alza.cz/mikrotik-css326-24g-2s-rm-d5258276.htm

2 Návrh softwaru

Pro práci v kanceláři nepotřebujeme zbytečně moc softwaru kupovat/předplácet. Budeme potřebovat licenci na Windows 11 a zároveň Office 365, jelikož se tam nachází aplikace jako Word, Excel nebo Powerpoint, které jsou esenciální při kancelářské práci. Pro naše štěstí Microsoft nabízí předplatné přímo pro nás. Jmenuje se Microsoft 365 Business Premium. To

nám nabízí jak operační systém, tak balíček aplikací Office. Dále nám nabízí správu přes email uživatele podle naší domény. Nabízí nám ještě emailový klient a chat s podporou AI, konkrétně jejich copilota.

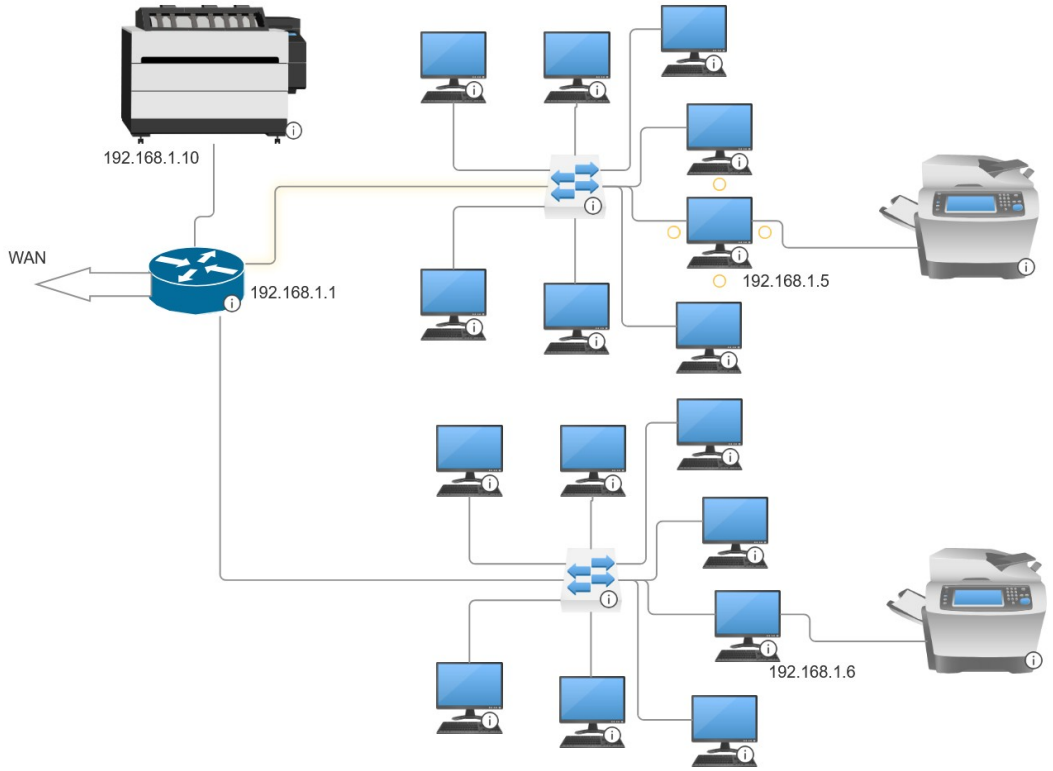
Cena: 1rok/1osoba stojí 5548,- Celkově nám to vyjde na 88 768,- na rok pro všechny stanice.

3 Nastavení sítě

Budeme mít jednu síť pro tyto kanceláře - 192.168.1.0/24. Router neboli GateWay bude na adrese - 192.168.1.1. Maska sítě je 24, tedy budeme mít moct až 254 uživatelů (1 bude router a 255 je broadcast pro všechny zařízení). Uživatelům budeme rozdělovat IP adresy podle našeho DHCP, jenom tiskárnám necháme statickou IP adresu, abychom pořád věděli, na jakou adresu tisknout.

DHCP nastavíme, že bude moct rozdělovat adresy od 20-254. Adresy od 1-19 budou statické a budou to přesně naše tiskárny a počítače, do kterých se budeme připojovat.

4 Schéma sítě



5 Výsledný ceník

Položka	Specifikace	Počet	Cena 1ks	Celkem
PC Stanice	Lenovo IdeaCentre AIO 27IRH9 (vč. klávesnice a myši)	16 ks	22 989 Kč	367 824Kč
Lokální tiskárna	HP Color LaserJet Pro MFP 3302fdw (barevná)	2 ks	8 533 Kč	17 066 Kč
Síťová tiskárna	Xerox VersaLink C605XL (velkoobjemová)	1 ks	64 937 Kč	64 937 Kč
Router	TP-Link Archer AX73 (Wi-Fi 6, WPA3)	1 ks	3 160 Kč	3 160 Kč
Switch	MikroTik CSS326-24G-2S+RM (24 portů, Managed)	2 ks	3 570 Kč	7 140 Kč
Software	Microsoft 365 Business Premium (roční licence)	16 ks	5 548 Kč	88 768 Kč
CELKEM				**545 325 Kč**